

NOMBRE DEL PRODUCTO: ZAFIRITE

FABRICANTE: Nantor Resinas, S.L.U.

TECNOLOGÍA BASE: Poliuretano sin Isocianatos (NIPU) + Alúmina (Al₂O₃) + Grafito Técnico Micronizado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zafirite™ es un sistema polimérico reactivo de dos componentes (2K) de extremas prestaciones mecánicas y tribológicas. Formulado a partir de aceites bio-basados sin isocianatos, incorpora una matriz híbrida de micro-alúmina de alta pureza y grafito técnico que le confiere propiedades de autolubricación en seco, excelente conductividad térmica y dureza estructural comparable a aleaciones metálicas ligeras.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **100% Libre de Isocianatos y COVs:** Máxima seguridad laboral en planta.
- **Efecto Autolubricante:** Coeficiente de fricción casi nulo, ideal para mecanismos sin engrase.
- **Alta Disipación Térmica:** Evacúa el calor generado por fricción o estrés eléctrico de forma constante.
- **Resistencia Abrasiva Extrema:** Supera a los plásticos técnicos (PTFE, Nylon) y compete con bronce industriales.
- **Estética Técnica:** Acabado gris antracita/negro metálico sólido y pulido.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS (Valores Típicos Curados)

- **Aspecto visual:** Gris grafito metálico oscuro, opaco.
- **Dureza (Shore D):** 90 - 95 (Ultra-rígido).
- **Densidad:** 1.85 - 2.10 g/cm³ (Alta compacidad).
- **Conductividad Térmica:** 2.5 - 4.0 W/m·K.
- **Resistencia a la Compresión:** > 110 MPa.
- **Coeficiente de Fricción (Estático/Dinámico):** < 0.10 (Autolubricado).
- **Comportamiento Eléctrico:** Disipador electrostático (ESD) a semiconductor (según formulación de grafito).

APLICACIONES PRINCIPALES

1. **Industria Pesada y Minería:** Placas de desgaste, recubrimientos de tolvas y tuberías sometidas a alta abrasión.
2. **Mecánica Estructural:** Fabricación por colada de cojinetes, casquillos, levas y rodamientos de fricción en seco.
3. **Gestión Térmica:** Carcasas para baterías de alto voltaje, disipadores estructurales y encapsulado térmico.

4. **Energía:** Placas bipolares y electrodos rígidos para pilas de combustible.

PROCESADO Y MEZCLA

- **Ratio de Mezcla:** [A definir en laboratorio, ej. 100:30 en peso].
- **Viscosidad de Mezcla:** Alta (Fluido tixotrópico o vertible denso). Requiere agitación mecánica para mantener las cargas en suspensión antes del vertido.
- **Tiempo de Trabajo (Pot Life):** 30 - 45 minutos a 20°C.
- **Curado:** Temperatura ambiente con post-curado recomendado a 60°C - 80°C para alcanzar máximas propiedades mecánicas y térmicas.